

1 上电复位

A、面板 8 个灯同时闪烁，间隔 m 秒，亮 n 秒，循环 K 次，然后蜂鸣器长叫一声（持续 L 秒）；

B、复位后进水阀、气泵、除臭、风扇、加热装置等全部设为不工作；默认微光打开；

复位后喷嘴控制设为**向后 2000**，喷头**缩回**到最后端，此时的喷嘴位置计为 0 点，这时每设置设置向前 190 则喷头向前伸出 1cm，最多可设到 1900，即最大伸出长度为 10cm；**注意**：喷嘴控制只有在中间位置时可向前或向后设置，每设置向前或向后 190 对应喷头向前伸出或向后缩回 1cm 距离，如喷嘴控制向前 760 则喷头向前伸出 4cm，喷嘴控制向后 760 则喷头向后缩进 4cm；但在靠近 0 点和 1900 点附近时需要判断是否能够伸出或缩进相应值，如果大于等于 1900 则计为 1900；如小于等于 0 则计为 0；

C、复位后分配器先向后设置 1800，然后向前设置 900，计为起始位置（相当于旋钮的

中心点，此时打开进水阀的话对应流水而不是喷射。**以中心点为基准设置向后为**

便洗单孔喷射（中心点-移动步进），设置向前为六孔妇洗模式（中心点+移动步

进）；所有的控制位置数据均以此位置为基准）。分配器用于控制便洗/妇洗模式选择

和清洗强度，**便洗模式**下分配器控制**相对 0 点向后** 360，540，720，900，清洗强度由弱到强依次为 1，2，3，4 档，**注意第 4 档需要同时打开气泵**；**妇洗模式**下

分配器控制**相对 0 点向前** 360，540，720，900，清洗强度由弱到强依次为 1，

2，3，4 档，**注意第 4 档需要同时打开气泵**；指示灯显示对应亮 1，2，3，4 个灯；

D、便洗妇洗的默认清洗强度均设在 2 档，2 档对应的两个指示灯亮；便洗默认的喷嘴目标位置为设置向前 760（喷头前伸 4cm），妇洗默认的喷嘴目标位置为设置向前 950（喷头前伸 5cm）；

E、默认座圈加热温度、水加热温度、风加热温度均设为 2 档（各温度实际设定的值根据需要调整），目前暂定座圈、水温和风温控制都分为 4 个状态，分别为不加热、

1、2、3 档，指示灯分别对应全灭、1、2、3 个亮；座圈温度 1，2，3 档暂定 30 度，

35 度，40 度；水温 1，2，3 档暂定 35 度，40 度，45 度；风温 1，2，3 档暂定 40，

45，50 度；座圈温度传感器报警温度为 50 度，风加热报警温度 60 度，出水温度报警温度 55 度；

F、上电初始化完成后不管落座与否即开始采集座圈温度，如座圈温度传感器读数超过

50 度则判为异常，面板座圈温度 3 个指示灯按照 1Hz 的频率一直闪烁，禁止座圈加热功能；否则比较座圈传感器温度值和默认的 2 档温度值以判断是否启动加热；

G、 上电初始化完成后不管落座与否即开始采集室温，如室温传感器读值超过 50 度则判为异常，面板温度 3 个指示灯按照 1Hz 的频率一直闪烁，禁止风加热功能；

2 复位完成进行落座判断和自检操作：

H、开始判断落座与否，未落座时只能操作微光开关、设置清洗强度、座温、风温、水温设置；按键按下的同时蜂鸣器短叫一声；其它功能键均有声音但无反应；

I、特殊的是未落座时如果长按便洗按键超过 3 秒，喷嘴控制向前伸出 **1900**，清洁完后按“停止”键，喷嘴控制向后缩回 **1900**，**等到**缩回到位后开始喷水自洁，便洗和妇洗模式先后以 4 档强度喷射 3s（暂定）

批注 [张发林1]: 未实现

J、如判断有落座信号，强制关闭微光灯，在落座信号有效期间禁止打开微光灯，离座后微光灯恢复原来的状态（亮则亮，灭则灭）；

K、 喷嘴控制器和分配器设在 0 点的位置，进水阀打开 5s 后关闭，这期间应该看到有水流，注意不是从喷头喷射出；**启动流量检测；读取进水温度和出水温度，如打开进水阀后检测到流量信号小于 50，或进水温度大于 40 度，或出水温度大于 50 度，则判为水路异常，禁止后续操作，同时面板 8 个灯全部闪烁，蜂鸣器长叫提示错误，直到离座后停止；**
如水路正常则根据实测值和设定值比较以确定是否需要启动水加热；

L、 这时依然禁止移动喷头；但可以操作除臭功能，需要特别注意的是除臭功能在离座后保持原状态（开则开，关则关），且只能通过除臭键关闭，不能在离座的状态下打开；**默认在离座 1 分钟后自动关闭！**

批注 [张发林2]: 1、未自动关闭；
2、离座后再次按下除臭键关闭除臭风扇后指示灯没有熄灭；

3 落座自检完成后可进行便洗、妇洗、烘干、自动功能操作

a) 便洗：

首先喷嘴控制根据喷头移动的默认值或设定值伸出到指定位置；然后分配器控制根据强

度缺省值或设定值设置到指定位置（注意便洗时设置向**后** 360，540，720，900+气泵）；判断是否打开水加热；最后打开进水阀，此时开始喷射；再次按下“便洗”键，将进入按摩模式，水流强度自动调节为 1，2，3，4，3，2，1 弱强交替；在便洗的同时可以调节清洗强度和喷嘴位置，喷嘴位置每次按键调整步进 190，允许调节的范围为 570-1900 之间（对应长度 3cm 到 10cm 之间）；如果按下“移动”键则同时喷嘴来回以中心对称往返 1cm 运动，但是注意不能超出允许的调节范围；

此时如果按下“stop”则先关闭进水阀，喷嘴控制器和分配器均回到 0 位，需要重新设定便洗的部分参数（如下次按下便洗不会出现按摩或移动的模式）；

如按下“烘干”则先关闭进水阀，喷嘴控制器和分配器均回到 0 位，需要恢重新设定便洗的部分参数（如下次按下便洗不会出现按摩或移动的模式），最后打开烘干机，同时根据室温传感器的温度值和设定的风温实时判断是否打开风加热；

如按下“妇洗”和“自动洗”则先关闭进水阀，喷嘴控制器和分配器重新调整到目标位置（可以先回 0 也可以直接设置），需要恢重新设定便洗的部分参数（如下次按下便洗不会出现按摩或移动的模式），最后打开进水阀，同时根据出水传感器的温度值和设定的水温实时判断是否打开水加热；

特别需要注意的是在任何情况下，打开进水阀的时候都需要判断流量值和出水温度值，二者任何一个异常均禁止打开水加热功能；

批注 [张发林3]: 待验证

任何模式下如果落座信号切换成离座状态则需要立即关闭进水阀、喷嘴控制器和分配器控制器回到 0 点、停止水加热、停止风加热、**停止风扇**、同时重新设置相关参数；

批注 [张发林4]: 任何时候，风扇都必须在风加热停止后继续运行至少 10s 且测试到出风口温度低于 45 度后方可停止，以防风加热装置温度过高出现安全隐患！！

b) 妇洗：

妇洗除喷嘴控制缺省值为向前 **950**（每 cm 约为 190，对应伸出 5cm），分配器控制为向**前**设置外其它控制流程和方式均和便洗相同。

c) 烘干：

需要注意的是烘干功能必须在停止喷射，喷嘴回缩到最后端的情况下方可开启。开启烘干功能时需要实时监控室温传感器值已判断是否需要风加热。

d) 自动洗:

依次启动便洗 2 分钟，然后烘干 3 分钟。若在清洗过程中再次按下”自动洗“按键则结束便洗，快速切到烘干功能。

便洗、妇洗和烘干功能都具有 3 分钟自动停止功能。

恢复出厂设置:

在离座的情况下长按“自动”键 5 秒，蜂鸣器提示后，水温、风温、坐垫温度、清洗强度、喷嘴位置等参数恢复默认值。

批注 [张发林5]: 未实现

其它功能参见《产品使用说明书》使用说明部分。